

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине

«Базы данных»

Вариант № 502297

Работу выполнил:
студент группы Р3131

Валиуллин Д. Р.

Преподаватель:

Коновалов А. А.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

1. Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

2. Описание предметной области

Обычно это делалось таким образом: над местом раскопки натягивался брезент, а по периметру его рыли канаву, чтобы сдерживать приток воды. Проблема состояла в том, чтобы определить размеры данного ископаемого, Для ее решения использовалась компьютерная акустическая томография, или КАТ. Этот метод был нововведением. Колымага выстреливала в землю мягкую свинцовую пулю, создавая ударные волны, которые компьютер считывал, и на экране появлялось изображение склона в разрезе, напоминающее рентгеновское. Этот метод они использовали с переменным успехом все лето.

3. Список сущностей и их классификация (стержневая, ассоциация, характеристика)

Стержневые:

- Место раскопки
- Ископаемое
- Компьютер
- Приток воды
- Канава
- Колымага
- Ударные волны

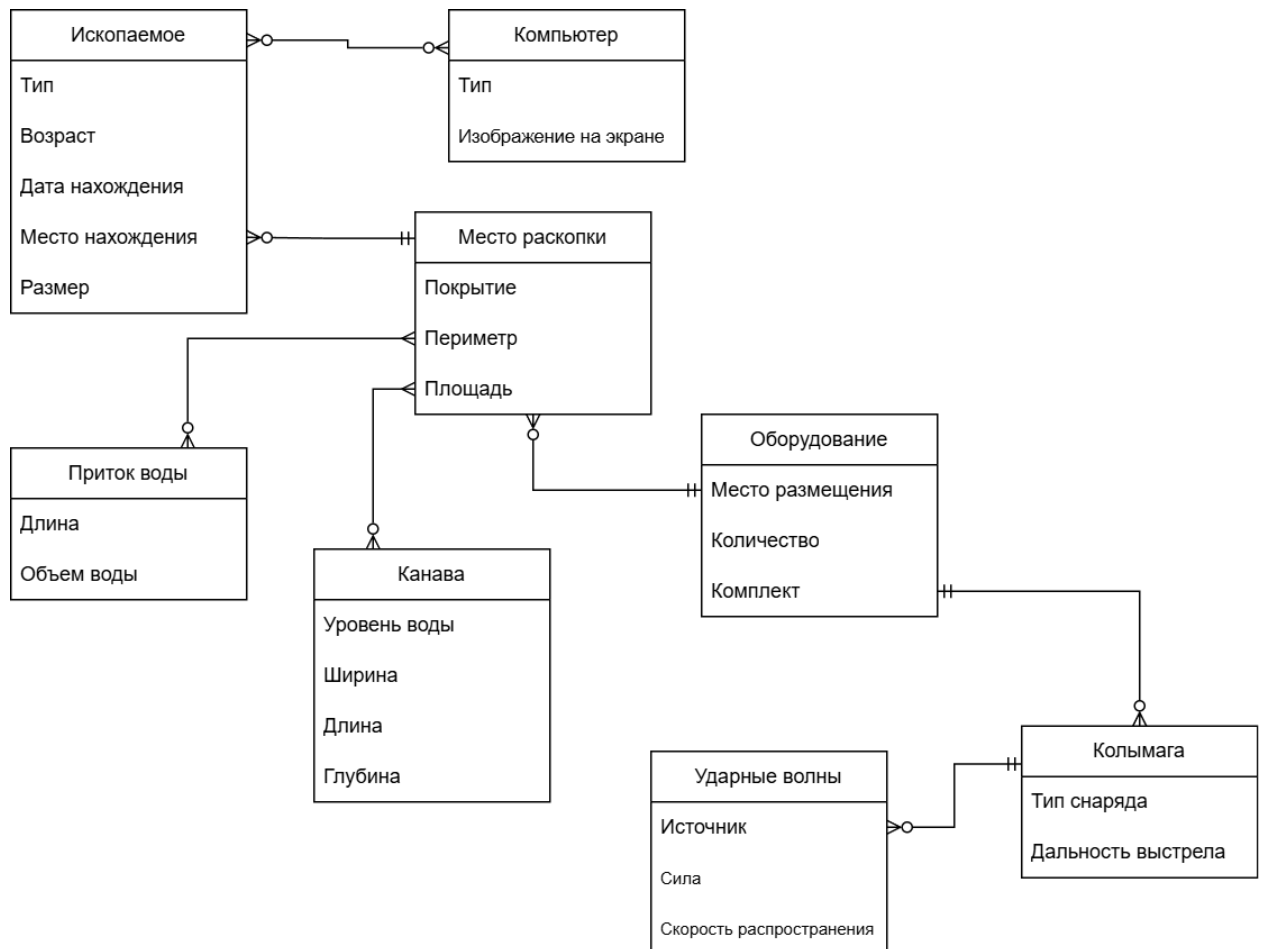
Ассоциативные:

- Затопление
- КАТ

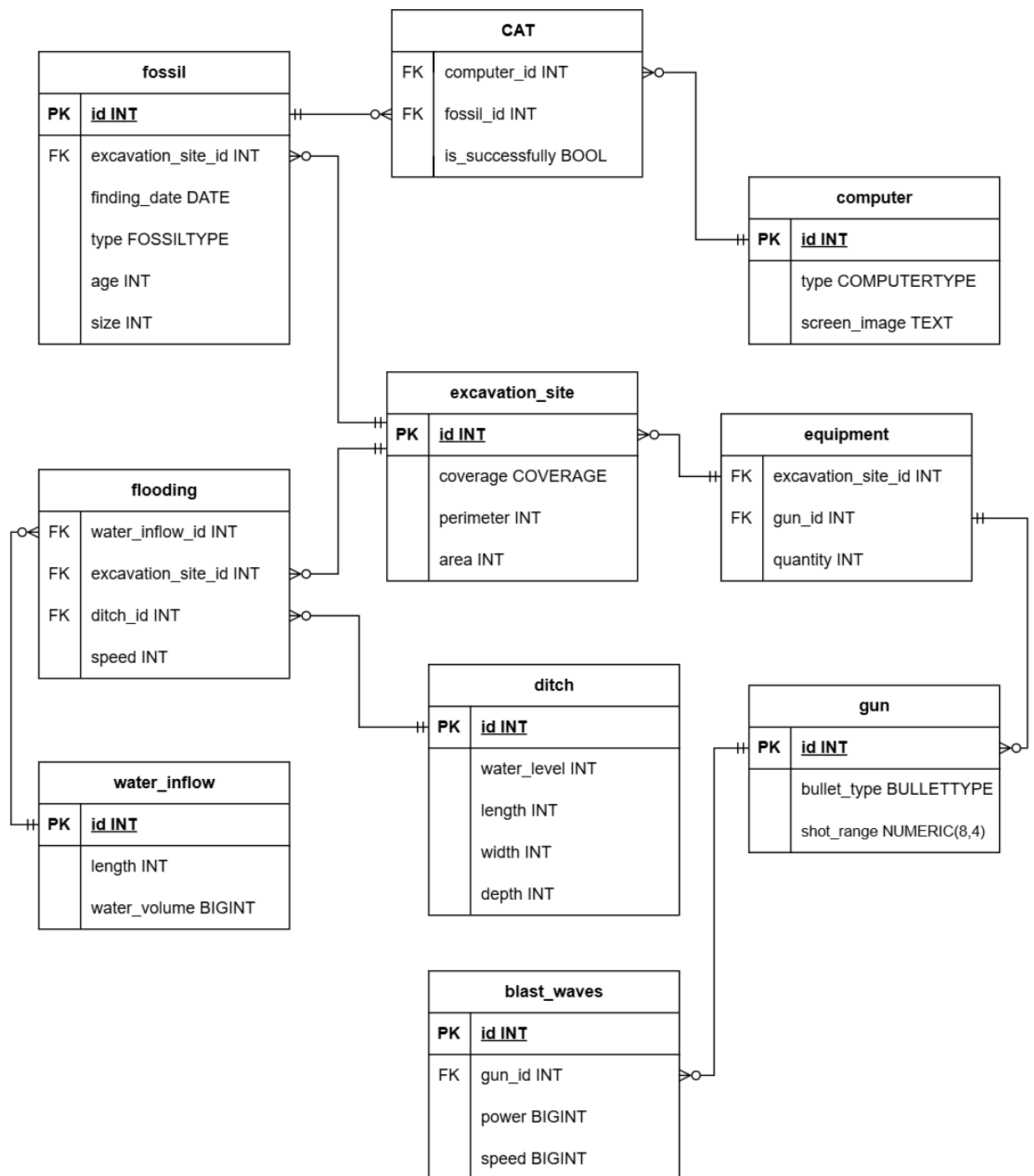
Характеристические:

- Оборудование

4. Инфологическая модель



5. Даталогическая модель



6. Реализация даталогической модели на SQL

```
BEGIN;

DROP TABLE IF EXISTS flooding CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS equipment CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS CAT CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS fossil CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS water_inflow CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS blast_waves CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS gun CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS ditch CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS computer CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS excavation_site CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS FOSSILTYPE CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS COMPUTERTYPE CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS COVERAGE CASCADE;
DROP TYPE IF EXISTS BULLETTYPE CASCADE;

CREATE TYPE FOSSILTYPE AS ENUM (
    'MINERAL',
    'METAL',
    'OIL',
    'GAS'
);

CREATE TYPE COMPUTERTYPE AS ENUM (
    'DESKTOP',
    'LAPTOP',
    'TABLET'
);

CREATE TYPE COVERAGE AS ENUM (
    'TARP',
    'LEATHER',
    'TWILL'
);

CREATE TYPE BULLETTYPE AS ENUM (
    'SOFT',
    'SPHERICAL',
    'ARMOR-PIERCING'
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS excavation_site (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    coverage COVERAGE,
    perimeter INT,
    area INT
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS fossil (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
excavation_site_id INT REFERENCES excavation_site,  
finding_date DATE,  
type FOSSILTYPE,  
age INT,  
size INT  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS computer (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  type COMPUTERTYPE,  
  screen_image TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS CAT (  
  computer_id INT REFERENCES computer(id),  
  fossil_id INT REFERENCES fossil,  
  is_successfully BOOL,  
  PRIMARY KEY(computer_id, fossil_id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS water_inflow (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  length INT,  
  water_volume BIGINT  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ditch (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  water_level INT,  
  length INT,  
  width INT,  
  depth INT  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS flooding (  
  water_inflow_id INT REFERENCES water_inflow,  
  excavation_site_id INT REFERENCES excavation_site,  
  ditch_id INT REFERENCES ditch,  
  speed INT,  
  PRIMARY KEY (water_inflow_id, excavation_site_id, ditch_id)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS gun (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  bullet_type BULLETYPE,  
  shot_range NUMERIC(8,4)  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS blast_waves (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  gun_id INT REFERENCES gun,  
  power BIGINT,  
  speed BIGINT  
);
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS equipment (  
    excavation_site_id INT REFERENCES excavation_site,  
    gun_id INT REFERENCES gun,  
    quantity INT,  
    PRIMARY KEY (excavation_site_id, gun_id)  
);  
  
INSERT INTO excavation_site (coverage, perimeter, area) VALUES  
( 'TARP', 40, 100),  
( 'LEATHER', 100, 625),  
( 'TWILL', 80, 400);  
  
INSERT INTO fossil (finding_date, type, age, size) VALUES  
( '2026-02-25', 'MINERAL', 100, 20),  
( '2007-09-29', 'METAL', 10, 200),  
( '2000-01-01', 'OIL', 5, 500),  
( '1800-05-20', 'GAS', 1, 1000);  
  
INSERT INTO computer (type, screen_image) VALUES  
( 'DESKTOP', 'Склон в разрезе'),  
( 'LAPTOP', 'Неопознанный объект'),  
( 'TABLET', 'Ничего не видно');  
  
INSERT INTO CAT (computer_id, fossil_id, is_successfully) VALUES  
(1, 2, 'TRUE'),  
(2, 1, 'FALSE');  
  
INSERT INTO water_inflow (length, water_volume) VALUES  
(50, 500),  
(100, 1000),  
(150, 1500);  
  
INSERT INTO ditch (water_level, length, width, depth) VALUES  
(10, 100, 20, 15),  
(15, 50, 50, 30),  
(5, 10, 15, 20);  
  
INSERT INTO flooding (water_inflow_id, excavation_site_id, ditch_id,  
speed) VALUES  
(1, 2, 3, 5),  
(2, 1, 3, 10),  
(3, 2, 1, 30);  
  
INSERT INTO gun (bullet_type, shot_range) VALUES  
( 'SOFT', 100.5),  
( 'SPHERICAL', 500.25),  
( 'ARMOR-PIERCING', 1000.125);  
  
INSERT INTO equipment (excavation_site_id, gun_id, quantity) VALUES  
(1, 2, 1),  
(2, 1, 5),  
(3, 2, 10);
```

```
INSERT INTO blast_waves (gun_id, power, speed) VALUES
(1, 100, 1000),
(2, 500, 50000);

COMMIT;
```

7. Выводы по работе

При выполнении лабораторной работы я научился на основе предметной области составлять ее описание, выделять сущности, их атрибуты и связи, составлять инфологическую и даталогическую модели, реализовать даталогическую модель в PostgreSQL.